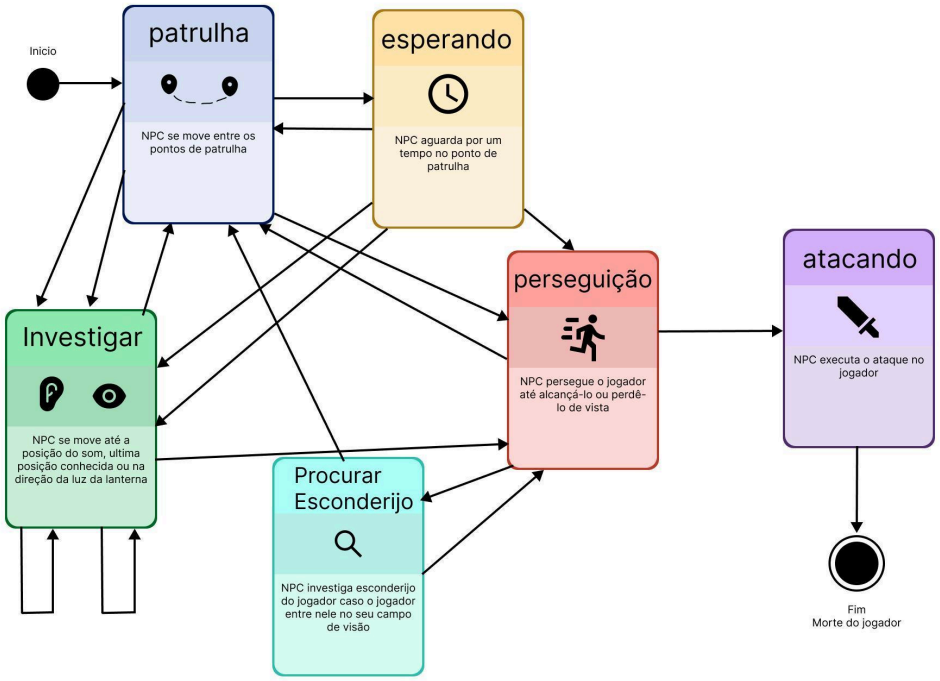
APÊNDICE D - IMPLEMENTAÇÃO BASEADA NA BT E NA FSM

João Ferraz Netto[1]
Gleisson Otávio Maldonado Valentim[2]
Rogério Colpani[3]

4.1 Implementação baseada na FSM

Na FSM foram implementados seis estados: patrulhamento, espera em ponto de patrulha, investigação de som, perseguição, busca em esconderijos e ataque. Durante a execução, o NPC inicia sua rotina de patrulhamento e pode permanecer em espera ao alcançar um ponto definido. A partir das informações obtidas pelos mecanismos de percepção, novas condições podem provocar a mudança para estados de investigação, perseguição ou busca em esconderijos como apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama da FSM aplicado ao NPC.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

[1] Graduando em Engenharia de *Software* pela UNIFAE – joao.netto@sou.fae.br.
[2] Graduando em Engenharia de *Software* pela UNIFAE – gleisson.valentim@sou.fae.br.
[3] Professor do Curso de Engenharia de *Software* da UNIFAE - rogerio.colpani@prof.fae.br.

Conforme apresentado na Figura 1, o fluxo inicia no estado de patrulhamento, no qual o NPC se desloca entre os pontos definidos. Ao alcançar um ponto, pode permanecer temporariamente no estado de espera antes de continuar a patrulha. Quando ocorre uma percepção que exige investigação, o NPC pode assumir o estado de investigação, deslocando-se para verificar a origem do evento. Quando o jogador é identificado e a condição de perseguição é atendida, o NPC passa para o estado de perseguição, mantendo o acompanhamento do jogador até que uma nova condição seja satisfeita.

O estado de busca em esconderijos permite que o NPC investigue possíveis locais utilizados pelo jogador para se ocultar. Quando o jogador é alcançado, ocorre a transição para o estado de ataque, encerrando o fluxo com a ação correspondente. Após cada mudança, o sistema passa a executar as regras associadas ao novo estado, mantendo o comportamento até que outra condição de transição seja identificada.

4.2 Implementação baseada na BT

A BT foi organizada em uma árvore de cinco ramos principais, responsáveis pelos comportamentos de ataque, busca em esconderijos, perseguição, investigação e patrulhamento. Cada ramo combina nós de controle, condições e ações para determinar se o comportamento correspondente pode ser executado, conforme apresentado na Figura 2.

Conforme apresentado na Figura 2, a execução parte da raiz da árvore e avalia os comportamentos de acordo com sua prioridade. O primeiro ramo verifica as condições relacionadas ao ataque. Caso não sejam atendidas, a execução prossegue para os ramos de busca em esconderijos, perseguição, investigação e, por fim, patrulhamento. Dessa forma, os comportamentos de maior prioridade são avaliados antes dos demais.

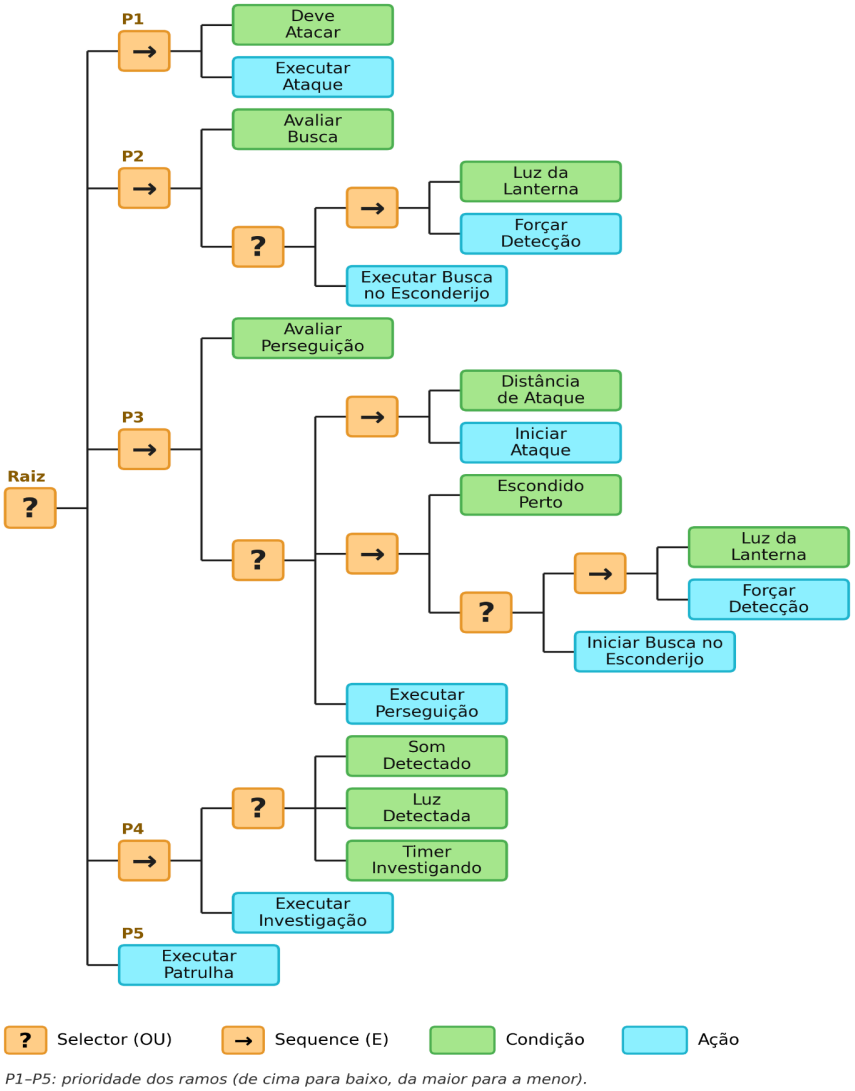
Cada ramo possui condições que determinam se o comportamento correspondente pode ser executado. No ramo de perseguição, por exemplo, o NPC verifica as condições relacionadas à detecção do jogador e, quando atendidas, executa a ação de perseguição.

De maneira semelhante, os ramos de investigação e busca em esconderijos possuem condições específicas para iniciar suas respectivas ações. Quando

nenhuma condição dos comportamentos anteriores é satisfeita, a execução alcança o ramo de patrulhamento, que representa o comportamento padrão do NPC.

Essa organização permite que as condições sejam reavaliadas durante a execução, possibilitando a seleção de comportamentos de maior prioridade quando suas condições forem satisfeitas. Assim, o comportamento do NPC é determinado pela combinação entre a prioridade dos ramos, suas condições e as ações executadas.

Figura 2 - Diagrama da BT aplicado ao NPC.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).